Trabajo Práctico N°04 - Unidad 5

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo: Procesos, Trabajo Colaborativo Y Control Integrador

Alumna

Luciana Calisaya

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Carolina Bruno

Docente Tutor

Laureana Gangge

31 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 4-5
Desarrollo
Entrega 1 5-8
Entrega 2 9-14
Entrega 3 15-17
Entrega 4 18-25
Conclusión 26
Referencias 27
Enlaces del Proyecto 27

Introducción

En el campo de la programación y el desarrollo de software moderno, resulta indispensable adoptar un enfoque cognitivo e integral que supere el análisis aislado de componentes técnicos. La Teoría General de Sistemas (TGS), formulada originalmente por Ludwig von Bertalanffy, proporciona una sólida base interdisciplinaria para estudiar a las organizaciones no como entes estáticos, sino como sistemas abiertos, adaptativos y complejos. Bajo esta óptica, las aplicaciones de software no operan en el vacío; forman parte de un dinámico ecosistema organizacional compuesto por flujos de datos, bases de datos relacionales, recursos humanos, redes e infraestructura de conectividad.

El presente Trabajo Práctico Integrador y Progresivo tiene como objetivo modelar técnica y administrativamente a Mercado Libre como un sistema organizacional abierto. El foco del proyecto se sitúa sobre un subsistema crítico para su negocio: el Módulo de Gestión de Pedidos y Envíos. A través de las fases del ciclo de vida de los sistemas —comenzando por el diagnóstico, la planeación y el diseño lógico—, este informe demuestra cómo se interrelacionan la administración formal de una empresa, su estructura de autoridad y la arquitectura técnica de datos para optimizar los procesos de transformación de datos en información de alto valor para la toma de decisiones estratégicas

Objetivos

- Comprender y aplicar de forma empírica los principios fundamentales de la TGS (como globalismo, límites, homeostasis, equifinalidad e interdependencia) en el análisis y modelado de una organización real de comercio electrónico.
- Desarrollar capacidades de diagnóstico y planeación estratégica en proyectos tecnológicos de software, empleando metodologías administrativas formales como la matriz FODA y la planificación cronológica con diagramas de Gantt bajo calendarios reales.
- Diseñar representaciones formales de la estructura de una organización mediante organigramas piramidales verticales que diferencien las relaciones de autoridad formal de las funciones de asesoramiento o staff.
- Estructurar un diseño de datos lógico preliminar por medio de un Diccionario de Datos inicial que defina de manera unívoca las entidades, atributos y tipos de datos necesarios para garantizar la consistencia en el flujo de información del sistema propuesto.

Consignas

Entrega 1: La Organización y su Enfoque Sistémico

1. **Selección del Caso de Estudio:** Seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.
2. **Modelado como Sistema Abierto:** Identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).
3. **Interdependencia de Módulos:** Proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Entrega 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

1. **Análisis FODA del Proyecto:** Confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.
2. **Objetivos y Metas:** Redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).
3. **Planificación Temporal (Diagrama de Gantt):** Diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo

Entrega 3: Estructura Formal Y Diseño De Datos

1. **Estructura Formal (Organigrama):** diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).
2. **Diccionario de Datos Inicial:** con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Incluir el organigrama piramidal vertical de elaboración propia, respetando las convenciones gráficas y jerárquicas de las ciencias de la administración

Desarrollo

Entrega 1: La Organización y su Enfoque Sistémico

1. Selección del Caso de Estudio: Mercado Libre

- **Descripción del Mercado y Sector Económico:** Mercado Libre es una empresa global que opera en múltiples países de América Latina. Principalmente pertenece al Sector Terciario, al dedicarse a la intermediación de bienes (comercio electrónico), la distribución logística a través de su infraestructura de envíos y la facilitación de pagos digitales. A su vez, se conecta fuertemente con el Sector Cuaternario de la economía, debido a su enfoque intensivo en la generación, gestión y difusión de conocimiento, innovación y desarrollo de software.
- **Misión:** Democratizar el comercio y los servicios financieros en América Latina para transformar la vida de millones de personas.
- **Visión:** Ser la plataforma líder de e-commerce y soluciones tecno-financieras de la región, ofreciendo la experiencia de compra, venta y pago más rápida, segura y accesible.

2. Modelado como Sistema Abierto

Analizaremos a Mercado Libre como un sistema abierto, concreto, dinámico y adaptativo en constante interacción con su entorno:

- **Entradas:**
    - Recursos Materiales y Tecnológicos: Servidores en la nube (AWS), computadoras y centros de almacenamiento "Full".
    - Información y Datos: Catálogos de productos, perfiles de usuarios, datos de transacciones financieras y datos de geolocalización.
    - Recursos Humanos: Desarrolladores de software, analistas de datos, personal de soporte y operarios logísticos.
    - Recursos Financieros: Cobro de comisiones por ventas, inversiones de capital y dinero de los usuarios.
- **Procesos de Transformación:**
    - Procesamiento de transacciones y conciliaciones de pagos digitales a través de Mercado Pago.

    - Clasificación, empaque y ruteo logístico de paquetes mediante Mercado Envíos.
    - Ejecución de algoritmos de recomendación impulsados por Inteligencia Artificial para personalizar la experiencia de usuario.
- **Salidas:**
    - Servicios: Transacciones de compra/venta exitosas, créditos aprobados y entregas a domicilio realizadas en tiempos mínimos.
    - Información: Facturas de compra, reportes de ventas para los vendedores, métricas de reputación y comprobantes de envío.
    - Valor para el cliente: Experiencia de compra ágil, segura y descentralizada.
- **Ambiente / Contexto:**
    - Contexto de Vinculación Próxima: Clientes (compradores y vendedores), competidores directos (Amazon, Shopee), y entidades reguladoras del Estado como la Agencia de Recaudación y Control de Argentina y el Banco Central.
    - Contexto de Vinculación General: Factores económicos (inflación, variaciones del consumo), políticos (marcos jurídicos sobre comercio digital) y geográficos (desafíos de infraestructura de transporte en América Latina).
- **Retroalimentación:** Calificaciones y reseñas de los compradores, reclamos canalizados por el soporte técnico y métricas de rendimiento del servidor que impulsan correcciones e innovaciones continuas en el software.
- **Límites del Sistema:** Delimitados por las aplicaciones de software, bases de datos y almacenes de distribución que se encuentran bajo el control directo de la organización, separándose de las redes externas de internet, APIs de terceros y usuarios finales.

3. Interdependencia de Módulos

- **Propuesta de Módulo:** Módulo de Gestión de Inventario Inteligente y Predicción de Demanda (incorporado en el software de logística de Mercado Envíos Full).
- **Propósito y Alcance:** El objetivo de este módulo es automatizar el control de existencias en tiempo real y predecir la demanda de productos por zona geográfica utilizando algoritmos de machine learning e inteligencia artificial.
- **Componentes y Funcionamiento Técnico:**
    - Entradas de Datos: Histórico de ventas por región, patrones de búsqueda de los usuarios, tendencias de estacionalidad (ej. Hot Sale, CyberMonday), niveles

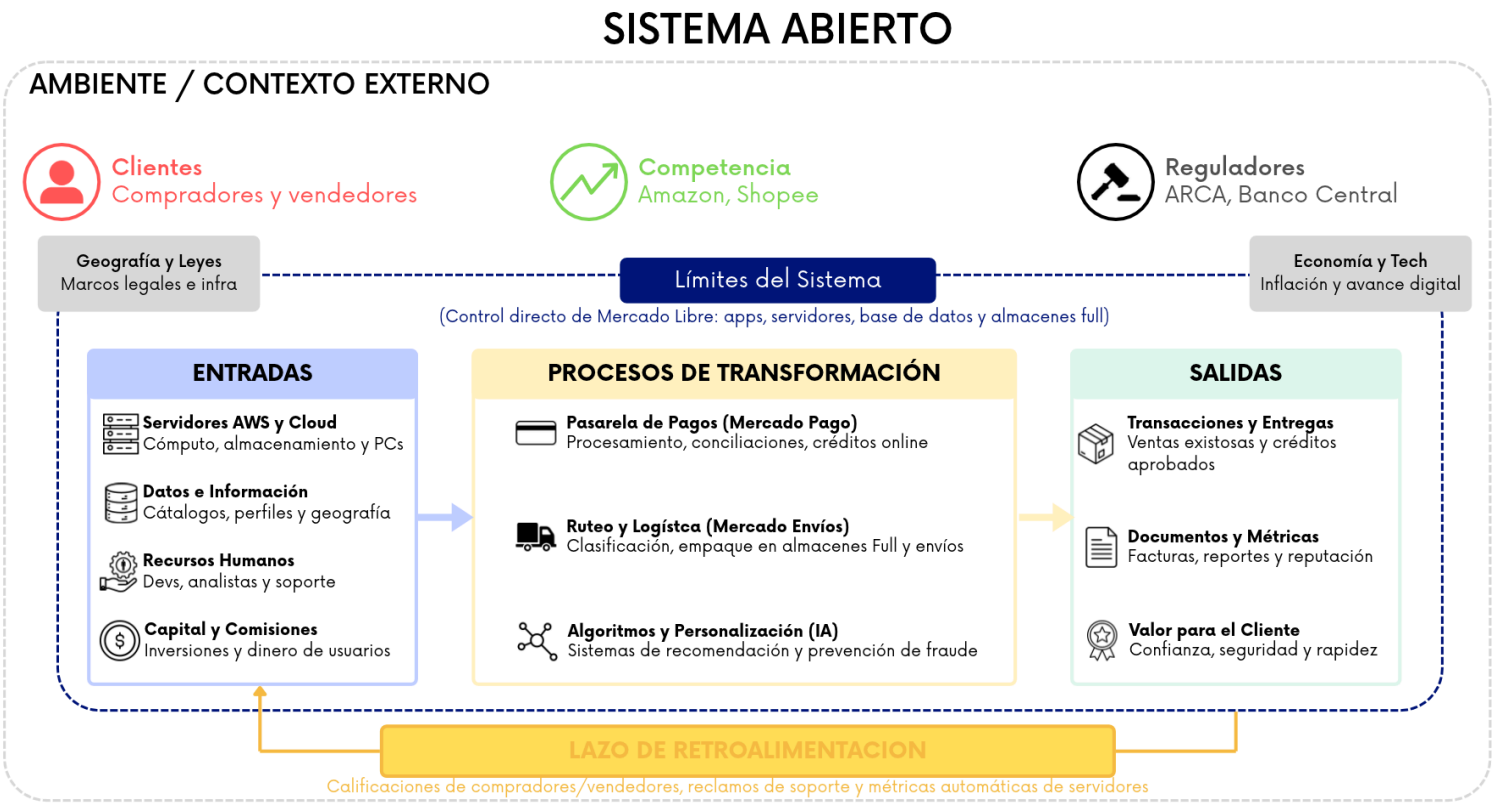
actuales de stock en centros de distribución y tiempos de reposición de proveedores/vendedores.

- Procesamiento de Transformación: El motor algorítmico procesa los datos mediante analítica predictiva para determinar puntos de reorden óptimos, calcular niveles de stock de seguridad y sugerir la redistribución física preventiva de mercancía hacia los centros de almacenamiento (Fulfillment) más cercanos a los compradores potenciales.
- Salidas del Módulo: Alertas automáticas de reabastecimiento para vendedores, ordenamiento dinámico de publicaciones en el catálogo web, rutas optimizadas de empaque en depósitos y reportes de proyección de demanda.

- **Interacción Sistémica (Globalismo e Interdependencia):** Bajo el principio de Globalismo o Totalidad y de Interdependencia, las organizaciones no funcionan como conjuntos de áreas aisladas; la implantación de este módulo genera un impacto en cascada sobre los distintos subsistemas organizacionales:
  - Área de Comercialización: El módulo alimenta en tiempo real al catálogo digital. Al predecir qué productos tendrán mayor demanda en cada región y verificar su disponibilidad física inmediata, el algoritmo de búsqueda de Mercado Libre puede priorizar y destacar aquellas publicaciones que cuentan con entrega asegurada "al día siguiente" o "en el mismo día". Esto optimiza la conversión de ventas y mejora la experiencia del comprador.
  - Área de Producción / Logística y Operaciones: En los centros de almacenamiento, el módulo transforma el flujo de trabajo operativo. Permite organizar el trazado interno del depósito, colocando los productos de alta rotación cerca de las zonas de empaque, reduciendo tiempos de recolección y minimizando el margen de error humano en la preparación de paquetes.
  - Área de Finanzas y Control: La predicción precisa de inventario previene tanto el exceso de stock (que inmoviliza capital de trabajo y genera costos de almacenamiento ineficientes) como los quiebres de stock (que representan ventas perdidas). Además, el módulo envía datos estructurados al sistema contable para la valoración en tiempo real de los activos circulantes y el cálculo de costos logísticos por unidad enviada.
  - Área de Administración del Personal / Recursos Humanos: Al anticipar picos de demanda según las proyecciones del módulo, el área de Recursos Humanos puede planificar con exactitud la contratación y asignación de turnos del

personal operario en los centros logísticos, evitando la sobrecarga laboral y el pago de horas extras imprevistas.

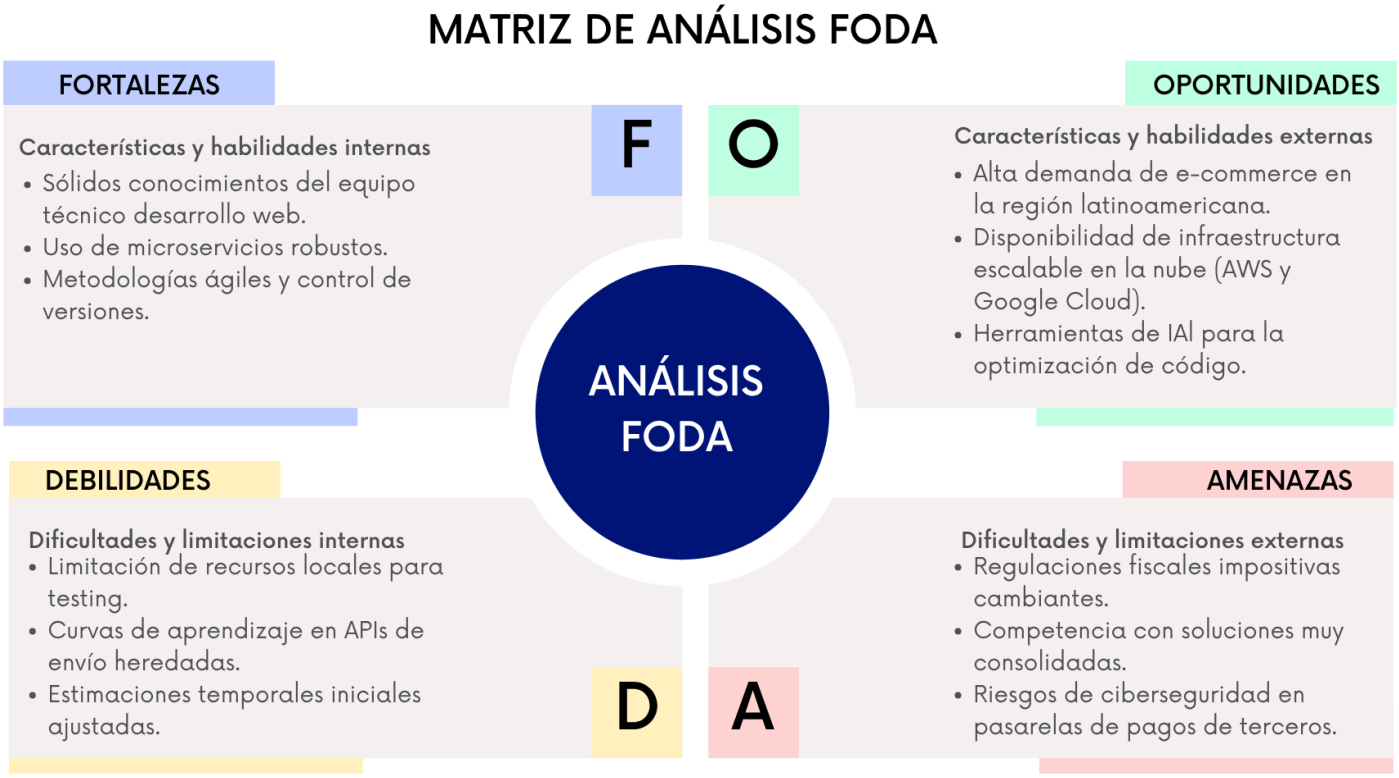
- Área de Investigación y Desarrollo: Genera un Lazo de Retroalimentación continuo. Los errores de predicción o desvíos entre la demanda estimada y la real alimentan al equipo de ingenieros de software para re-entrenar y perfeccionar los modelos algorítmicos, garantizando la adaptación y la homeostasis del sistema ante cambios impredecibles en el mercado.



Entrega 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

1. Análisis FODA del Proyecto:

- **Fortalezas (Internas):**
    - Sólidos conocimientos del equipo técnico en arquitecturas de desarrollo web y APIs RESTful.
    - Uso de una arquitectura de microservicios modular y escalable.
    - Dominio de metodologías ágiles y control de versiones distribuido mediante Git/GitHub.
- **Debilidades (Internas):**
    - Limitación de recursos e infraestructura local para la realización de pruebas de carga y estrés masivas.
    - Curva de aprendizaje inicial en la integración con APIs legacy (heredadas) de la pasarela de envíos.
    - Estimaciones temporales de desarrollo iniciales con bajo margen frente a imprevistos.
- **Oportunidades (Externas):**
    - Crecimiento sostenido y alta demanda de soluciones de e-commerce en la región latinoamericana.
    - Disponibilidad y madurez de infraestructura escalable en la nube (AWS y Google Cloud).
    - Incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial para la optimización y refactorización de código.
- **Amenazas (Externas):**
    - Cambios y complejidad en las regulaciones fiscales e impositivas locales para el comercio digital.
    - Fuerte competencia con plataformas y soluciones logísticas consolidadas en el sector.
    - Riesgos de ciberseguridad, ataques DDoI y vulnerabilidades en pasarelas de pago de terceros.



- **Estrategias FO:** Aprovechar el dominio en microservicios y desarrollo web para desplegar el Módulo OMS sobre la infraestructura en la nube de AWS, garantizando la absorción de los picos de demanda del mercado.
- **Estrategias DO:** Utilizar asistentes de IA generativa para acelerar la comprensión de las APIs heredadas y configurar entornos virtuales simulados que compensen la falta de servidores locales de pruebas.
- **Estrategias FA:** Apoyarse en el control de versiones con Git/GitHub y metodologías ágiles para aplicar refactorizaciones rápidas ante modificaciones en la normativa fiscal sin interrumpir el servicio.
- **Estrategias DA:** Asignar prioridad en los sprints iniciales a las pruebas de ciberseguridad en APIs externas para evitar que los plazos temporales ajustados generen brechas de vulnerabilidad.

2. Objetivos y Metas:

- **Objetivo General:** Desarrollar e implementar el Módulo de Gestión de Pedidos y Envíos de Mercado Libre, garantizando la consistencia transaccional de los datos, alta disponibilidad del servicio y una experiencia fluida de seguimiento para compradores y vendedores.
- **Metas Cuantitativas (Técnicas, Operativas y Temporales):**
    - **Capacidad y Escalabilidad de Carga:** Soportar un volumen transaccional de hasta 10,000 peticiones simultáneas por minuto en la API de envíos durante eventos de alta demanda (ej. Hot Sale / CyberMonday) sin degradación del servicio.
    - **Tiempo de Respuesta (Latencia de API):** Garantizar un tiempo promedio de respuesta de la API inferior a 200 milisegundos (ms) para el 95% de las solicitudes de consulta de stock y despacho de paquetes.
    - **Disponibilidad del Sistema:** Alcanzar un índice de tiempo de actividad del 99.9% mediante despliegue en arquitectura tolerante a fallos en la nube.
    - **Plazo Temporal de Ejecución:** Cumplir con la totalidad del ciclo de vida de desarrollo e implementación en un periodo estricto de 10 semanas (70 días corridos / 51 días hábiles), abarcando del 01/09/2026 al 10/11/2026.

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt Estructurado):

El desarrollo del Módulo OMS se planifica bajo una secuencia lineal de actividades interdependientes. Cada etapa cuenta con la asignación de un rol técnico específico, estableciendo sus precedencias críticas para asegurar que ninguna tarea sufra retrasos imprevistos:

ID	Actividad / Tarea	Responsable	Duración	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Tarea Precedente
1	Análisis de Requerimientos y FODA del Proyecto	Analista Funcional / Dev Lead	5 días	01/09/2026	07/09/2026	*Ninguna (Hito de Inicio)*
2	Diseño Lógico de Datos (Modelo y Diccionario)	Diseñador de Base de Datos	7 días	08/09/2026	16/09/2026	ID 1 (Análisis terminado)
3	Modelado de procesos operativos (BPMN)	Equipo Interdisciplinario	6 días	17/09/2026	24/09/2026	ID 2 (Diseño terminado)
4	Desarrollo e Implementación del Código (APIs OMS)	Desarrollador Backend / Frontend	20 días	25/09/2026	22/10/2026	ID 3 (Procesos modelados)
5	Pruebas de Calidad, Integración y Seguridad (QA)	Especialista en QA / Testing	8 días	23/10/2026	03/11/2026	ID 4 (Código finalizado)
6	Despliegue en Producción e Implementación Final	Dev Lead / DevOps	5 días	04/11/2026	10/11/2026	ID 5 (Pruebas aprobadas)

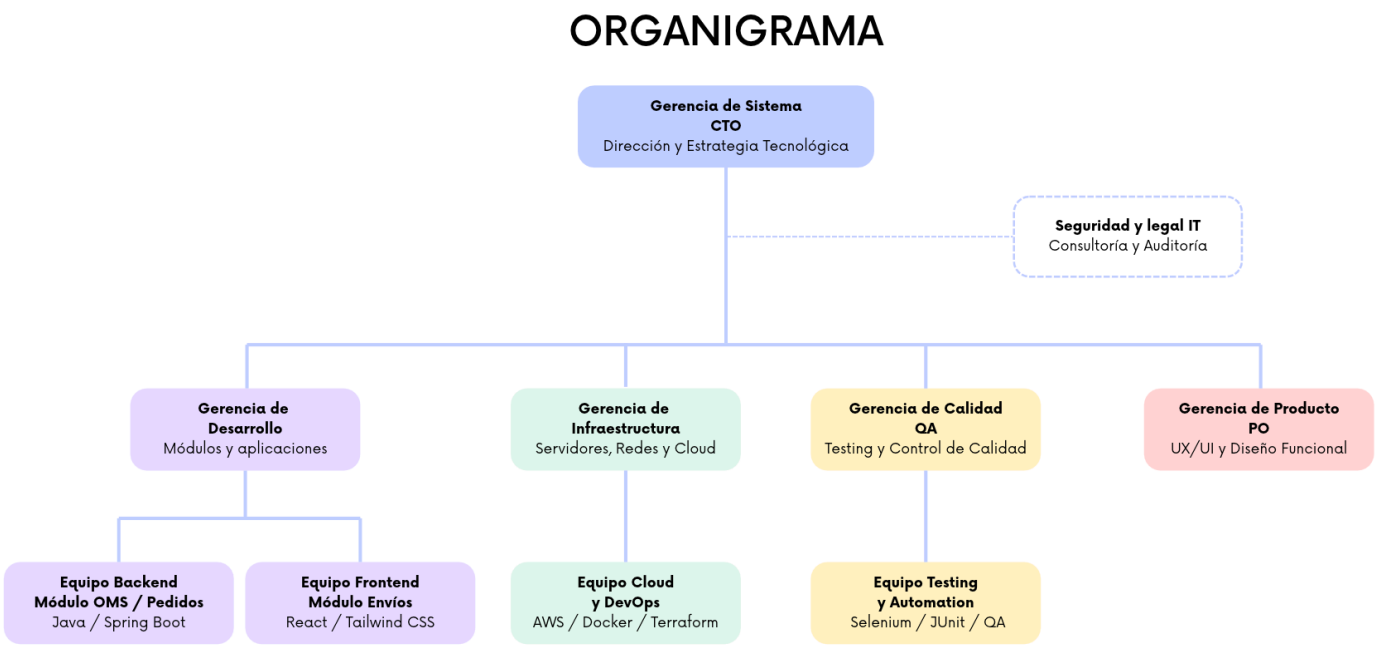
DIAGRAMA DE GANTT



Entrega 3: Estructura Formal y Diseño de Datos

1. Estructura Formal (Organigrama de la Gerencia de Sistemas):

Diseño piramidal vertical que represente el área de desarrollo. Estructurará desde la Dirección de Tecnología (CTO), pasando por la Gerencia de Sistemas, hasta los equipos de Desarrollo (Frontend/Backend), Infraestructura Cloud y Aseguramiento de la Calidad (QA/Testing). Incluirá áreas de apoyo en líneas de trazo (Staff), como Asesoría Legal y de Ciberseguridad.



2. Diccionario de Datos Inicial:

Entidad: USUARIO

Propósito: Gestionar la información de identificación, autenticación y localización de los compradores y vendedores en la plataforma.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
IdUsuario	Integer	Identificador único e irrepetible del usuario en la base de datos.
Nombre	String	Nombre completo o razón social del usuario registrado.
Email	String	Correo electrónico validado para acceso y notificaciones.
Direccion_Envio	String	Domicilio físico registrado para la entrega de paquetes de Mercado Envíos.
Es_Vendedor	Boolean	Indica si el usuario posee perfil habilitado para publicar productos (True/False).

Entidad: PRODUCTO

Propósito: Controlar el catálogo de artículos disponibles, precios y existencias en los centros de distribución (Fulfillment).

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
IdProducto	Integer	Código único de identificación del artículo en el catálogo.
Nombre_Articulo	String	Título descriptivo del producto publicado en la plataforma.
Precio	Float / Decimal	Valor monetario unitario del producto en moneda local.
Cantidad_Stock	Integer	Unidades físicas disponibles en depósito para venta inmediata.
Envio_Gratis	Boolean	Flag que determina si el costo de envío está bonificado por el vendedor.

Entidad: PEDIDO

Propósito: Controlar la transacción de compra, el estado del pago y el flujo logístico de despacho y entrega de paquetes.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
IdPedido	Integer	Número de orden transaccional generado al confirmar la compra.
Fecha_Creacion	Date / DateTime	Estampa de fecha y hora exacta en que se registró la transacción.
IdUsuario	Integer	Clave foránea que vincula la compra con el USUARIO comprador.
Total_Transaccion	Float / Decimal	Monto total abonado incluyendo precio del producto y costo logístico.
Estado_Pedido	String	Estado del flujo del paquete (Pendiente, En Camino, Entregado, Cancelado).

Entrega 4: Procesos, Trabajo Colaborativo Y Control Integrador

1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN 2.0)

Proceso modelado: Procesamiento, Validación y Despacho Automatizado de Pedidos (OMS - Mercado Envíos).

Propósito sistémico: Representa el núcleo operativo del e-commerce. Coordina el flujo transaccional desde que el comprador confirma el pago hasta que el paquete sale del centro de distribución, garantizando la consistencia entre la pasarela financiera (Mercado Pago), la disponibilidad física en depósito (Fulfillment) y la trazabilidad logística (Tracking).

Ficha técnica:

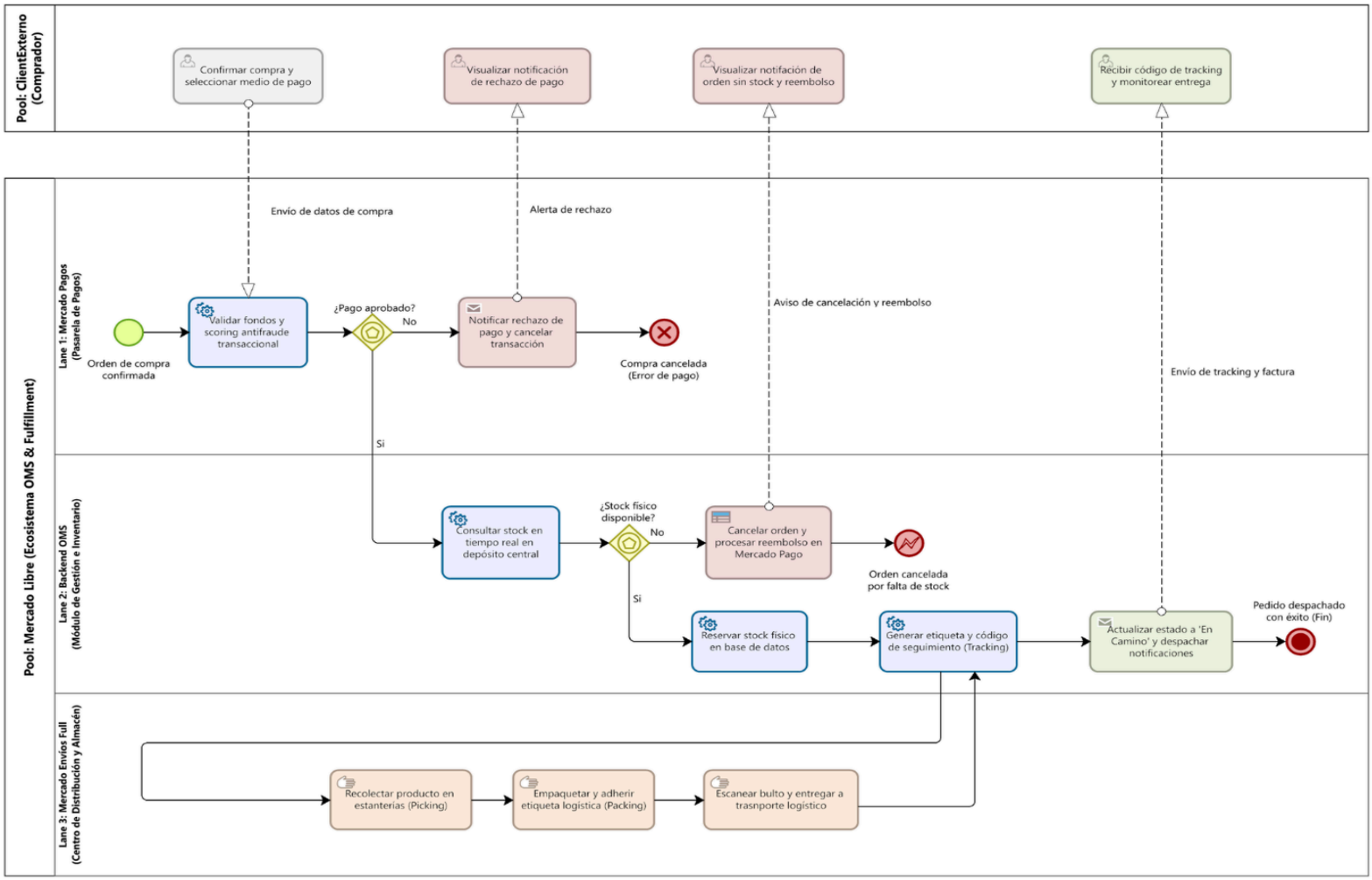
Parámetro	**Detalle**
Tipo de Proceso	Proceso del Negocio / Operativo (Core Process).
Disparador (Trigger)	Confirmación de compra y orden de pago emitida por el usuario.
Entradas principales	Datos de la orden, credenciales de cobro y registros de inventario en almacén.
Salidas principales	Paquete embalado con etiqueta logística, código de seguimiento activo y comprobante de compra.
Clientes del Proceso	Externo: Comprador (recibe el producto). Interno: Sector contable y operaciones de almacén.
Responsables (Lanes)	Pasarela de Pagos (Mercado Pago), Backend OMS y Operaciones de Fulfillment.

Manejo de Excepciones Financieras: Ante un rechazo de pago (fondos insuficientes o alerta antifraude), el flujo se interrumpe de inmediato mediante una compuerta exclusiva, cancelando la orden y notificando al usuario para proteger la seguridad transaccional.

Consistencia de Inventario: Si el stock físico no coincide con el registro digital en el momento de la confirmación, el sistema ejecuta una cancelación automática con reembolso directo, evitando pedidos pendientes que deterioren la experiencia del comprador.

Coordinación Digital-Física: Con el pago y el stock asegurados, el OMS genera de forma anticipada la etiqueta con código de barras/tracking para que los operarios del centro de distribución realicen el picking y packing sin fricción burocrática, cerrando el ciclo con la actualización del estado a "En camino".

Diagrama del proceso organizativo con notación estándar BPMN:



2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub):

Captura terminal:

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\lu-l-\Documents\GitHub\organizacion_empresarial_UTN> git config --global user.name
lucianacalisaya
PS C:\Users\lu-l-\Documents\GitHub\organizacion_empresarial_UTN> git config --global user.email
lulacalisaya@gmail.com
PS C:\Users\lu-l-\Documents\GitHub\organizacion_empresarial_UTN> git checkout -b feature/bpmn-order-process
Switched to a new branch 'feature/bpmn-order-process'
PS C:\Users\lu-l-\Documents\GitHub\organizacion_empresarial_UTN> git add .
PS C:\Users\lu-l-\Documents\GitHub\organizacion_empresarial_UTN> git commit -m "Añadiendo documentación del BPMN"
[feature/bpmn-order-process e992165] Añadiendo documentación del BPMN
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 docs/diagrama_bpmn_mercado_libre_file.bpm
 create mode 100644 docs/diagrama_bpmn_mercado_libre_image.png
PS C:\Users\lu-l-\Documents\GitHub\organizacion_empresarial_UTN> git push -u origin feature/bpmn-order-process
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 222.05 KiB | 18.50 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/bpmn-order-process' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/lucianacalisaya/organizacion_empresarial_UTN/pull/new/feature/bpmn-order-process
remote:
To https://github.com/lucianacalisaya/organizacion_empresarial_UTN.git

 * [new branch]      feature/bpmn-order-process -> feature/bpmn-order-process
branch 'feature/bpmn-order-process' set up to track 'origin/feature/bpmn-order-process'.
PS C:\Users\lu-l-\Documents\GitHub\organizacion_empresarial_UTN>
```

Captura github:



Enlace al repositorio GitHub: https://github.com/lucianacalisaya/organizacion_empresarial_UTN

3. Gestión del Backlog Ágil:

Para complementar el proceso administrativo y facilitar la supervisión del equipo de desarrollo, se adopta Scrum gestionado mediante tableros visuales. Esto permite dividir el desarrollo en incrementos funcionales basados en el valor que percibe el usuario.

Historias de Usuario

- **HU-01:** Verificación y reserva de stock en almacén Full

  Historia de Usuario: Como motor transaccional del sistema OMS, **quiero** consultar y reservar las unidades físicas disponibles en el depósito de fulfillment antes de confirmar el cobro **para** evitar ventas de productos sin stock y prevenir cancelaciones operativas

  Criterios de aceptación

  - ☐ Si Cantidad_Stock >= unidades solicitadas, el sistema bloquea temporalmente el inventario por 15 minutos.
  - ☐ Si Cantidad_Stock == 0, retorna error STOCK_UNAVAILABLE, impidiendo el cobro y disparando la compuerta de cancelación en el BPMN.
  - ☐ La consulta al inventario debe responder en menos de 200 ms.

  Prioridad: Alta

- **HU-02:** Generación automática de etiqueta logística y tracking

  Historia de Usuario: Como operario de empaque en el Centro de Almacenamiento Full, **quiero** imprimir la etiqueta con código de barras y tracking de Mercado Envíos de forma automatizada al validar el pedido, **para** agilizar el despacho y reducir errores de rotulación manual.

  Criterios de Aceptación

  - ☐ La etiqueta se genera en formato PDF/ZPL con IdPedido, código de barras y dirección normalizada del comprador.
  - ☐ El sistema asocia el paquete a la ruta del transportista logístico correspondiente.
  - ☐ Al escanear la etiqueta en packing, el estado del pedido se actualiza a "Listo para despacho".

  Prioridad: Media/Alta

- **HU-03:** Notificación multicanal del estado de envío en tiempo real

  Historia de Usuario: **Como** comprador registrado en Mercado Libre, **quiero** recibir

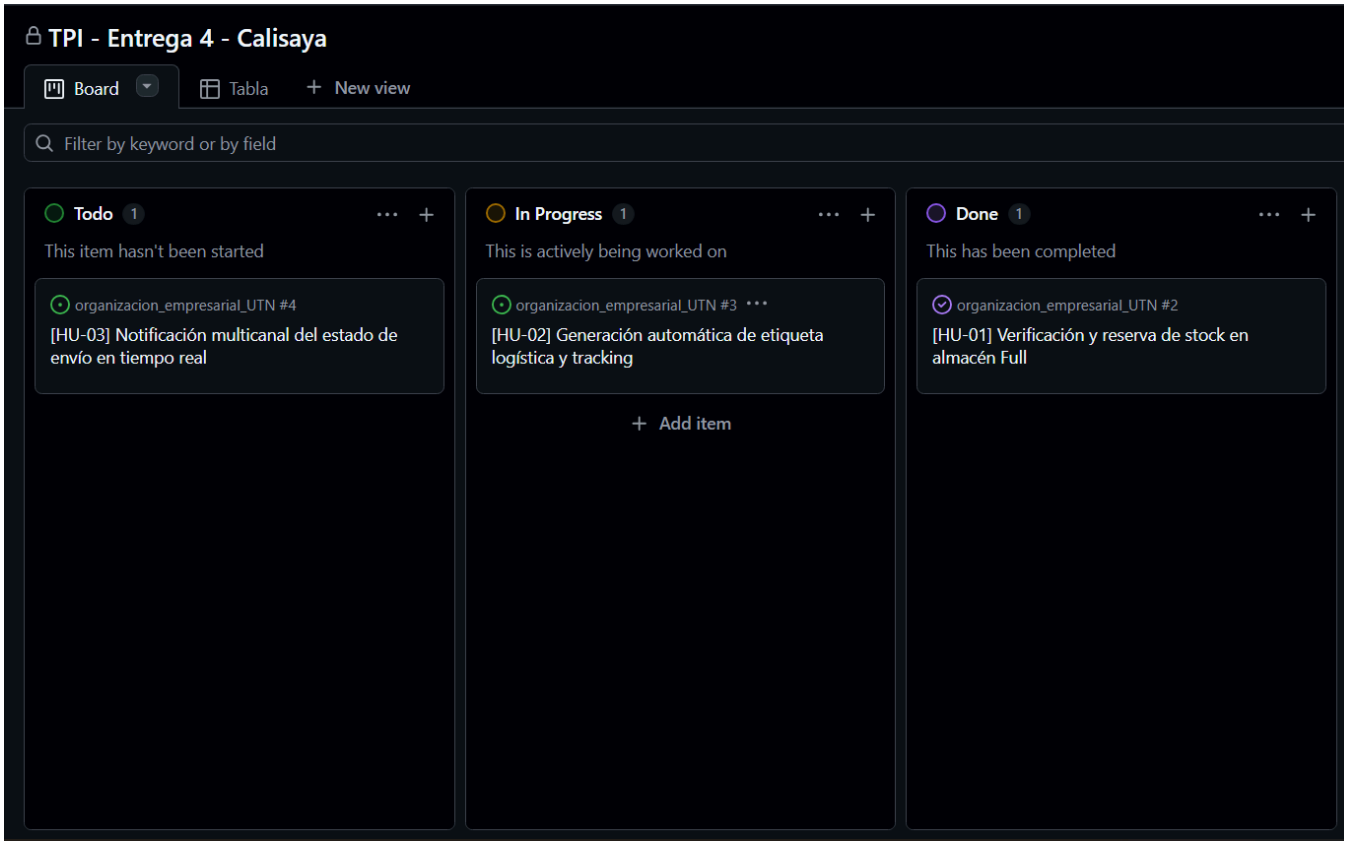
alertas automáticas por correo electrónico y notificaciones push cuando mi paquete cambie a "En camino", **para** conocer la fecha estimada de entrega y monitorear el recorrido del transportista.

Criterios de Aceptación

- ☐ La notificación se envía al Email del usuario dentro de los 60 segundos posteriores al escaneo de salida del depósito.
- ☐ Incluye el enlace directo del mapa de seguimiento en vivo con el número de guía de Mercado Envíos.
- ☐ Si el transportista reporta un retraso en la ruta, se dispara una alerta automática de reprogramación.

Prioridad: Media

Tablero Ágil:



Enlace al tablero: https://github.com/users/lucianacalisaya/projects/2

4. Mecanismos de Control del Sistema

Enfoque Administrativo y Sistémico del Control

En el marco de la Teoría General de Sistemas (TGS), el Módulo OMS opera como un sistema abierto autorregulado que interactúa dinámicamente con su entorno (compradores, vendedores, transportistas y pasarelas de pago). Para garantizar su estabilidad operativa frente a fluctuaciones en la demanda y fallas de infraestructura, el sistema implementa la homeostasis mediante bucles de retroalimentación negativa (negative feedback), detectando desvíos respecto a los planes y aplicando correcciones automáticas para preservar el equilibrio del negocio.

Matriz de Control e Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

Para monitorear el desempeño tanto a nivel técnico (software) como a nivel operacional (logística), se definen tres estándares formales:

Nivel de Control	Indicador / Métrica (KPI)	Estándar Planificado	Método de Medición / Sensor	Desvío Crítico
Técnico (Software)	Latencia de Respuesta de APIs de Inventario y Pedidos	$\leq 200ms$ en el percentil 95	Registro continuo de logs y monitoreo en tiempo real (APM).	Tiempo de respuesta $> 500ms$ durante más de 3 minutos consecutivos.
Operativo (Logística)	Tasa de Quiebre de Stock (Cancelaciones involuntarias)	$< 0.1\%$del total de órdenes procesadas diarias	Registro de órdenes rechazadas en la compuerta exclusiva del BPMN.	Tasa de cancelación por falta de stock $\geq 0.5\%$.
Calidad de Servicio	Cumplimiento de Tiempo de Despacho (SLA de Fulfillment)	$\geq 98\%$ de paquetes despachados dentro de las 24 hs de confirmada la compra	Escaneo del código de barras en el Centro de Distribución y cierre en transportista	Entregas a transporte $< 95\%$ en la ventana horaria comprometida.

Plan de Contingencia y Acciones Correctivas (Retroalimentación / Homeostasis)

Ante la detección de desvíos frente a los estándares definidos, el sistema ejecuta protocolos correctivos preprogramados:

1. **Ante saturación o latencia en la base de datos de stock:**
    - *Acción correctiva técnica:* Activación automática de réplicas de lectura (*auto-scaling*) y encolamiento asíncrono de mensajes en brokers (RabbitMQ/Kafka) para no bloquear la experiencia de compra del usuario mientras se normaliza la carga.
2. **Ante discrepancia de inventario físico en depósito (quiebre de stock):**
    - *Acción correctiva operativa y financiera:* Disparo inmediato del flujo de reembolso automático a través de Mercado Pago para evitar reclamos del cliente, congelamiento preventivo de la publicación en el catálogo y generación de una orden de auditoría física inmediata en la estantería del depósito Full.
3. **Ante cuellos de botella en el despacho de paquetes:**
    - *Acción correctiva logística:* Rebalanceo dinámico del algoritmo de asignación de transportistas, derivando paquetes a empresas logísticas alternativas de respaldo para cumplir con la promesa de entrega ("Llega hoy / Llega mañana").

Enlace al README.md:

https://github.com/lucianacalisaya/organizacion_empresarial_UTN/blob/main/README.md

Conclusión

La realización de este proyecto integrador permite concluir que el software es, en esencia, un sistema abierto que interactúa permanentemente con su entorno y que su éxito depende de su adecuada alineación con la estructura formal de la organización. Aplicar una visión holística y sistémica al desarrollo del Módulo de Gestión de Pedidos y Envíos (OMS) de Mercado Libre demuestra el principio de globalismo o totalidad: una mejora localizada en el motor de asignación logística de envíos no actúa de forma aislada, sino que altera e impacta de inmediato en las áreas de comercialización (ventas), finanzas y control operativo de almacenes.

Asimismo, el diagnóstico interno y externo (FODA) y la planeación secuencial de actividades (Gantt) evidencian que el ciclo de vida del software requiere un orden estricto de etapas interdependientes para mitigar riesgos organizacionales y evitar silos de comunicación. Por último, el diseño jerárquico formal de sistemas plasmado en el organigrama, junto a la normalización de datos realizada en el Diccionario de Datos, sirve como pilar fundamental para asegurar la integridad, consistencia y viabilidad de los flujos de información. En definitiva, un programador con una sólida visión sistémica y administrativa está capacitado no solo para codificar algoritmos aislados, sino para diseñar soluciones tecnológicas integrales que generen valor económico y social en la era digital.

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial (IA)

1. Propósito y Alcance del Uso de la IA (Conceptualización y Brainstorming)

La Inteligencia Artificial fue utilizada exclusivamente como un **asistente de consulta, lluvia de ideas y estructuración conceptual preliminar**. Su intervención se limitó a:

- Explorar ideas iniciales sobre el flujo transaccional y reglas de negocio del módulo de pedidos y despachos (OMS).
- Sugerir lineamientos de sintaxis formal para la redacción de Historias de Usuario bajo el marco de Scrum (*"Como... quiero... para..."*) y propuestas iniciales de criterios de aceptación.
- Orientar el enfoque teórico para vincular la fase de **Control administrativo** y la **homeostasis de la TGS** con métricas técnicas (KPIs).

2. Autoría, Juicio Crítico y Producción Propia (Sin Generación Automatizada)

Se deja constancia explícita de que **ningún diagrama, gráfico ni artefacto visual fue generado de manera automática por IA**:

- **Modelado y Diagramación BPMN:** La totalidad del proceso de negocio, la distribución de carriles (*lanes*), la definición de compuertas lógicas y el tratamiento de excepciones fueron analizados, diseñados y modelados manualmente por la autora en **Bizagi Modeler**.
- **Artefactos Gráficos Previos:** Los organigramas, matrices FODA y diagramas de Gantt de las entregas anteriores fueron elaborados de forma directa y personal, sin delegar el diseño a herramientas generativas.
- **Revisión y Ajuste Humano:** Las respuestas e ideas sugeridas por la IA fueron sometidas a un riguroso análisis crítico, contrastándolas contra la bibliografía oficial de las Unidades 1 a 5 y descartando cualquier propuesta genérica o desajustada de la notación formal exigida.

Referencias

- Bertalanffy, L. von. (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. New York: George Braziller.
- Cortagerena, A. y Freijedo, C. (2011). *Teoría de las organizaciones*. Buenos Aires: Pearson.
- Kendall, K. E. y Kendall, J. E. (2005). *Análisis y diseño de sistemas* (6ª ed.). México: Pearson Educación.
- Lapiedra Alcamí, R., Devece Carañama, C. y Guiral Herrando, J. (2011). *Introducción a la gestión de Sistemas de Información en la empresa*. España: Universitat Jaume I.

Enlaces del Proyecto

Repositorio GitHub: https://github.com/lucianacalisaya/organizacion_empresarial_UTN
Tablero Ágil: https://github.com/users/lucianacalisaya/projects/2
Canva: https://canva.link/zz3wdjur07dvtg4